

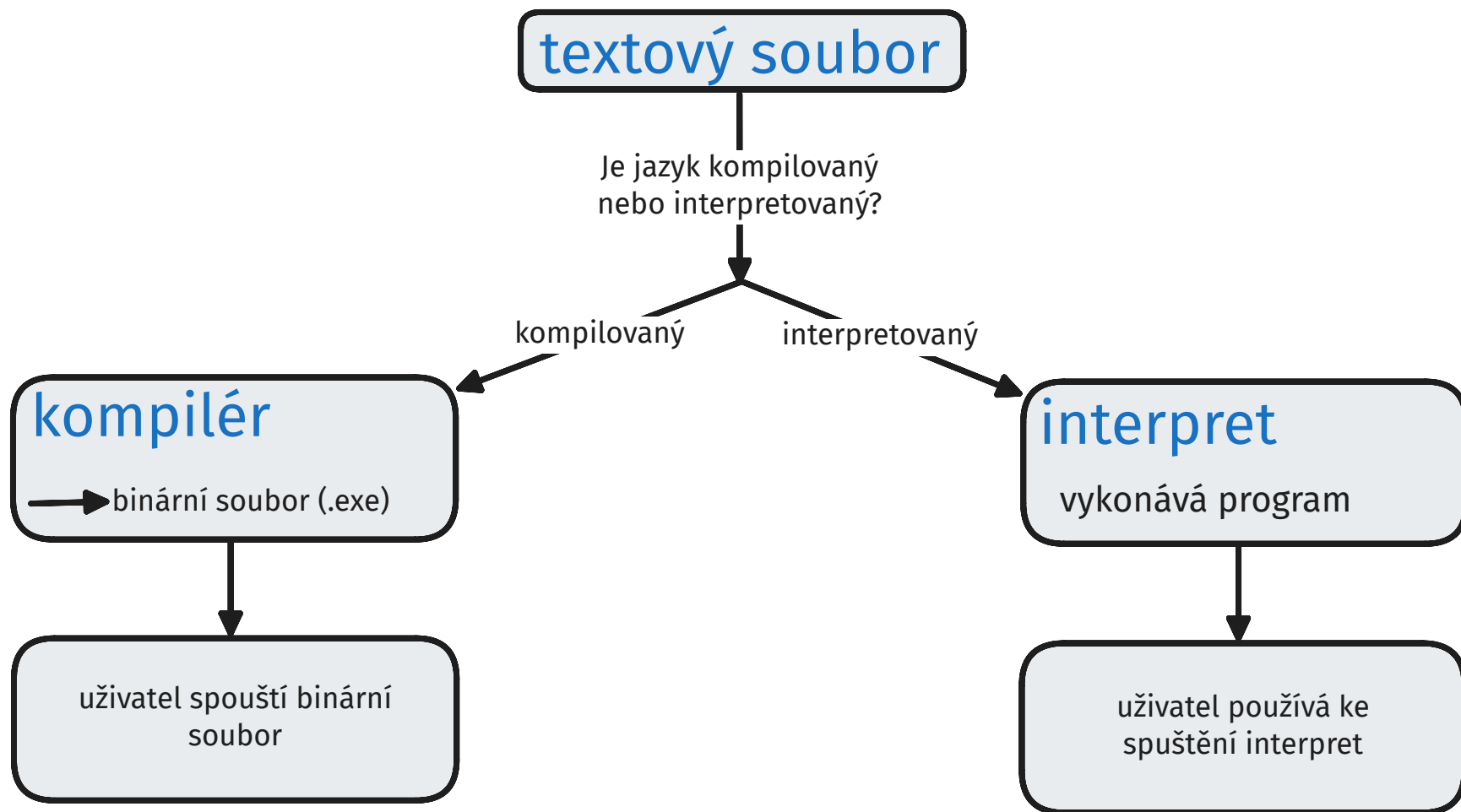
ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ

Marek Smolík



smolik.xyz/ssps.pdf

- Oficiální stránky (stáhnutí a dokumentace): <https://www.python.org>
- Reference a příklady: <https://www.w3schools.com/python>
- Interpret pythonu online: <https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler>



Kompilace:

- výhody: rychlé programy, malé binární soubory, přenosné*
- nevýhody: zpravidla komplikovanější na psaní, malá flexibilita

Interpretace:

- výhody: zpravidla jednoduché jazyky, flexibilita, „one-off“ programy
- nevýhody: pomalé, potřebujeme interpret

```
# tento program vypíše „Ahoj světe!“
```

```
# vše od „#“ je komentář, tj. interpretem ignorováno
```

```
print("Ahoj světe!")
```

```
# tento program stále vypíše „Ahoj světe!“  
  
# vytvoření proměnné s textovým řetězcem (typ `string`)  
#   jakožto hodnotou  
zprava = "Ahoj světe!"  
  
print(zprava)
```

```
a = 6 # typ `int`
```

```
b = 7 # ... další `int`
```

```
c = a + b # nastavení hodnoty dle výpočtu
```

```
    # další operace: -, /, *
```

```
c = c + 1 # zvýšení hodnoty v `c` o 1
```

```
d = 5.2 # typ `float` (desetinné číslo)
```

```
e = True    # typ `bool` – pravdivostní hodnota ANO/NE
```

```
f = False   # druhá možná hodnota typu `bool`
```

```
# spojení textových řetězců a čísel
g = "ahoj, " + "světe"      # "ahoj, světe"
h = "odpověď: " + str(42)    # "odpověď: 42"

# operace s boolovskými hodnotami
i = True
not i                        # False
42 == 42                    # True
42 != 43                    # True
"ahoj" == "tere"           # False
"ahoj" == "ahoj"           # True
```



```
# načti do proměnné `vstup` uživatelskou zprávu
```

```
vstup = input()
```

```
print("řekl(a) jsi:" + vstup)
```

```
# zeptej se uživatele na jméno a ulož odpověď do `b`
```

```
jmeno = input("Vaše jméno: ")
```

```
print("Vítejte, " + jmeno)
```

Zadání: Uživatel zadá na vstup programu dvě celá čísla. Program vypíše jejich součet.

Příklad:

Zadejte první číslo: 5

Zadejte druhé číslo: 3

Součet je roven 8.

Rozšíření: Program vypíše i výsledky odčítání, násobení a dělení.

Příkaz `if` („podmíněný skok“) řídí, za jakých okolností je část kódu spustěna.

```
x = 5
```

```
if x > 0:           # pokud je hodn. proměnné x větší než 0
    print("x je kladné") # proved' tohle
elif x < 0:         # jinak pokud je hodn. proměnné x menší než 0
    print("x je záporné") # proved' tohle
else:               # ve všech ostatních případech
    print("x je nula")    # proved' tohle
```

Další způsoby tvorby podmínek:

```
if x % 2 == 0:  
    print("zbytek x po dělení je 2 je 0")
```

```
if x > 0 and x < 5:  
    print("x je větší než 0 a menší než 5")
```

```
if x > 0 or x < 0:  
    print("x je nenulové")
```

Zadání: Program se uživatele zeptá na jméno a věk. Pokud je uživatel starší 18 let, napíše mu „Dáte si pivo?“, jinak napíše „Dáte si kolu?“

Příklad:

```
Jak se jmenujete? Michal  
Kolik Vám je let? 18  
Vítejte, Michal! Dáte si pivo?
```

Rozšíření: Pokud se uživatel jmenuje Oskar, program mu navíc napíše „Čau kámo!“

Typem `list` reprezentujeme seznam libovolných hodnot

```
mereni = [ 10.0, 15.7, 12.2 ]
```

```
mereni.append(11.1)    # přidej do seznamu `mereni` hodnotu `11.1`
```

```
print(mereni[0])       # vypiš první (!) prvek seznamu `mereni`
```

```
print(mereni[1])       # vypiš druhý prvek seznamu `mereni`
```

```
print(mereni[-1])      # vypiš poslední prvek seznamu `mereni`
```

```
print(len(mereni))     # vypiš délku seznamu `mereni`
```

for je typ smyčky, která vykonává zadané instrukce opakovaně, dokud má prvky, pro které je může opakovat.

```
mereni = [ 10.0, 15.7, 12.2 ]
```

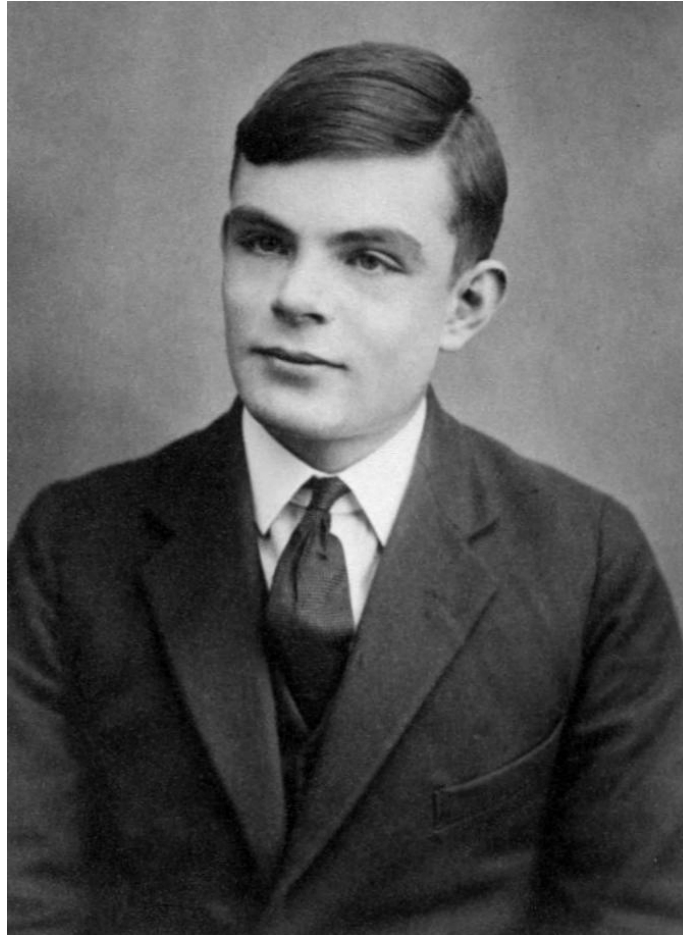
```
for m in mereni:          # postupně vypisuj prvky `mereni`  
    print(m)
```

```
for m in range(1, 11): # pro přirozená čísla 1 až 10 vypiš jejich  
    print(1/m)         #      převrácenou hodnotu
```

`while` je typ smyčky, která vykonává zadané instrukce, dokud je splněna určitá podmínka .

```
a = 0
while a < 10:      # dokud je `a` menší než 10
    a = a + 1      # přičítej k `a` jedničku
```


... A co s tím?



Zadání: Učitel zadává programu pomocí příkazové řádky známky žáků. Program kontroluje, jestli se jedná o validní známky. Konec vstupu se označuje speciální hodnotou -1. Program spočítá: počet známek, nejlepší známku, nejhorší známku, průměrnou známku.

Příklad:

Zadejte známku: 1

Zadejte známku: 5

Zadejte známku: 8

Špatná známka. Hodnota nebyla započtena.

Zadejte známku: -1

=== PŘEHLED ZNÁMEK ===

Počet známek: 3, Nejlepší: 1, Nejhorší: 5, Průměr: 3

Děkuji za pozornost!



Anonymní připomínky / zpětná vazba: tvhmau0io@mozmail.com

Zadání: Uživatel programu zadá posloupnost jmen, kterou ukončí speciální hodnotou -1. Program vypíše počet jmen a nejdelší z nich.

Příklad:

Zadejte jméno: Eva

Zadejte jméno: Martin

Zadejte jméno: Alena

Zadejte jméno: -1

Počet jmen: 3

Nejdelší jméno: Martin

Nápověda: Funkci `len` lze použít i na textové řetězce, např. `len("ahoj")` vrátí 4.

Zadání: Uživatel programu zadá posloupnost celých čísel, která bude ukončena speciální hodnotou **0**. Program vypíše zvlášť počet sudých čísel a počet lichých čísel.

Příklad:

```
Zadejte číslo: 5  
Zadejte číslo: -2  
Zadejte číslo: 7  
Zadejte číslo: -1  
Zadejte číslo: 0
```

```
Kladných čísel: 2  
Záporných čísel: 2
```